
MATLAB

高级编程与工程应用

大模型辅助的「信号与系统」实验课

谷源涛

清华大学

第 1 章

绪论

MATLAB 高级编程与工程应用

本章内容

- 1 工具替人完成底层工作
- 2 编码模型出现前的工作流程
- 3 验证：从默认负责到显式承担
- 4 守恒与对称：验证的客观判据

这门课要教的：
不是如何向模型提问，
而是如何用专业知识，
判断模型结果的对错。

一段求 $\sin(2\pi t)$ 导数的代码是否正确

```
t = 0:0.01:2;  
x = sin(2*pi*t);  
dxdt = diff(x);  
plot(t, dxdt);
```

代码简短、直观，看不出问题。

但运行它会报错；
即使改到能运行，结果也可能是错的。

这两层问题，留到第 2 章末逐行分析。

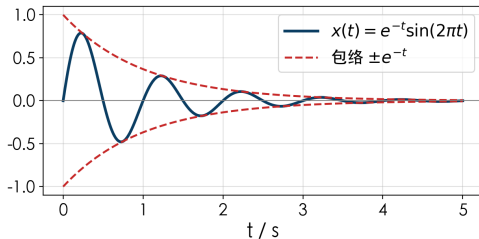
用仿真观察理论中看不见的关系

信号与系统的理论普适而优雅，但很多关系无法直接观察：

- 一个系统是否稳定？
- 一个滤波器，滤掉了什么？
- 一个信号，变换之后是什么？

手算到一定复杂度，就难以继续。

常用信号 $x(t) = e^{-t} \sin(2\pi t)$



仿真是连接理论与工程的桥梁。本课程的基础是信号与系统，不是计算机编程。

技术发展一直是工具替人完成底层工作



每一步都替人完成更多底层工作，但判断从未被取代

编码模型不是凭空出现的，它是这一演进的最新一步。

MATLAB，就是上一个 ChatGPT



Cleve Moler (图: Wikimedia)

- 1970 年代做数值计算，须自己编写 FORTRAN，掌握底层数值算法。
- Cleve Moler 为使学生不必编写 FORTRAN、直接调用 LINPACK / EISPACK 数值库，写出第一版 MATLAB。
- 第一版只是交互式矩阵计算器，仅 71 个保留字，扩展功能要修改 FORTRAN 源码、重新编译。
- 1984 年用 C 语言重写、成立 MathWorks 公司后，才成为一门编程语言。

MATLAB (MATrix LABoratory) 让人不必掌握底层算法，也能做数值计算。

同一件事，隔了四十年

MATLAB

不必掌握底层算法，
即可做数值计算。

编码模型

不必编写代码，
即可完成编程。

工具每内化一次底层工作，使用者的工作重心就上移一层。

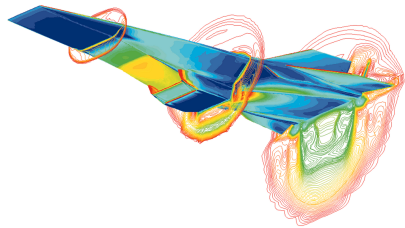
“最热门的新编程语言，是英语。”

——Andrej Karpathy, 2023

工具内化底层工作，一个工种随之消失

过去造一架飞机，求解气动方程需要专门的数值计算人员，气动工程师依赖他们提供结果。

MATLAB 把数值求解变成一行 `ode45` 函数之后，气动工程师自己就能算。这层工作被工具接管，那个工种随之消失。



X-43A 气动 CFD (NASA)

“劳动工具是人的器官的延长。”

——恩格斯

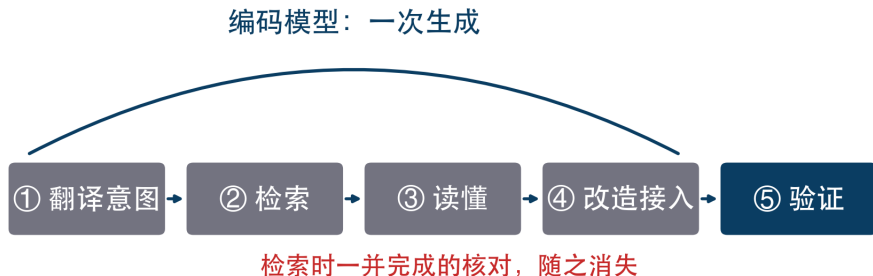
在编码模型出现前，代码这样写

工程师或研究生拿到一个开发任务，要经过五步：

- 1 翻译意图：把任务转化为可检索的问题；
- 2 检索：搜索引擎、问答社区、lookfor、doc；
- 3 读懂：阅读文档与示例；
- 4 改造接入：修改变量与参数，嵌入程序；
- 5 验证：判断结果是否正确。

检索和阅读时，要比对多个答案、核对版本和文档，这本身就是核对，验证在这个过程中一并完成了。

五步压成一步，核对环节随之消失



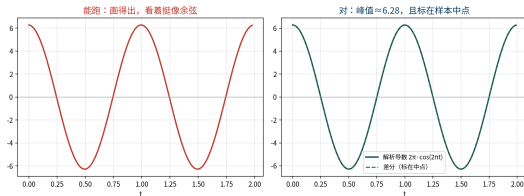
原本在翻译意图、检索、读懂和改造接入等环节中默认完成的核对工作，
现在被显式地推迟到验证环节由使用者统一完成。

模型不会提示自己可能错了

机理：模型逐词预测“最像答案”的下一个词，它优化的是像不像，不是对不对。

开头的代码：diff(x) 比 x 少一个点 (n 点之间只有 $n - 1$ 个间隔)，
plot(t,dxdt) 因长度不等而报错。

补齐长度能运行后，若仍用原来的时间轴，
导数被整体错位半个采样间隔（图左）。



改到能运行，也未必正确。

代码之外，还有一套理论

“程序真正的产物不是代码，而是开发者头脑中‘为什么它正确’的那套理论。代码，只是这套理论的表达。”

——Peter Naur（图灵奖得主），《作为理论建构的程序设计》，1985

把代码生成交给模型，得到了代码，却没有建立这套理论。这就是“认知负债”。

以往工具的结果是确定的；但编码模型不是

结果确定的工具

MATLAB / ode45

同一输入，必得同一输出，
背后有数值分析作保证。

结果不确定的工具

编码模型

同一输入，可能给出不同输出，
能运行未必正确，须人来核对。

人与工具的关系，第一次从“直接使用”变为“核对与监督”。

用守恒与对称，检验一段不是自己写的代码

最可信赖的是守恒律与对称性，因为它们不依赖是否解对了动力学方程。

检验一段不是自己写的代码，方法相同：对它的输出，施加守恒与对称的检验。

这与物理学家检验一个新理论，是同一种思路。

信号与系统提供的判据

- 端点：初值 / 终值
- 守恒：帕塞瓦尔定理
- 对称：频谱共轭对称
- 量纲：漏乘步长 dt
- 形态：极点定衰减

下一章，把它们归纳为六件验证算子。

小结

- 工具替使用者完成五步中的前四步。
- 第五步，判断结果是否正确，无法替代。
- 以往工具替代体力与确定性计算；编码模型试图替代判断，反而使判断更为关键。
- 信号与系统的基本性质，是行使这一判断的依据。

本课程希望教给大家用专业知识判断编码模型的对错，承担起验证的重任。